DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS
Sistema de monitoramento e gestão de recursos hídricos

Grupo 4: Ana Beatriz, Atílio Miranda, Giovanni Andrade, Lucas Vonach e Miguel Rodrigues

1. Introdução:

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais do Sistema de Monitoramento e Gestão de Recursos Hídricos, que utiliza MySQL, como banco de dados relacional, e MongoDB, como banco de dados não relacional, para atender às necessidades de armazenamento, consulta e gestão das informações.O sistema será concebido para uma entidade fictícia responsável pelo monitoramento de rios e reservatórios de uma região. A solução deverá apoiar o acompanhamento das condições dos recursos hídricos, a administração das estações e dos sensores e o registro das providências tomadas diante de situações críticas.

O sistema tem como finalidade centralizar informações relacionadas ao monitoramento de recursos hídricos, permitindo o armazenamento, consulta, acompanhamento histórico e análise dos dados obtidos a partir das estruturas de monitoramento.

2. Escopo do projeto:

A plataforma deverá armazenar e processar:

2.1 Escopo do MySQL - Relacionais

- Usuários do sistema, perfis e permissões de acesso.
- Entidades ou órgãos responsáveis pelo monitoramento.
- Bacias hidrográficas e corpos hídricos, classificados como rios ou reservatórios.
- Estações de monitoramento, identificação, situação operacional, localização e órgão responsável.
- Tipos de sensores, equipamentos cadastrados e suas características principais.
- Histórico de instalação, retirada e realocação de sensores nas estações.
- Parâmetros ambientais e respectivas unidades canônicas de medida.
- Relacionamento entre tipos de sensores e parâmetros que podem medir, contemplando sensores de um parâmetro e multiparâmetro.
- Regras de monitoramento por estação e parâmetro, incluindo limites, prioridade, versões e períodos de vigência.
- Alertas consolidados, incluindo abertura, reconhecimento, encerramento e referências às evidências que os originaram.
- Ocorrências relacionadas aos recursos hídricos, estações ou sensores, com responsáveis e ações de tratamento.
- Manutenções, inspeções e calibrações executadas em estações e sensores.
- Resultados de calibração individualizados por parâmetro, quando aplicável.
- Resumos periódicos derivados das medições válidas para apoio às consultas e

aos relatórios.
- Registros de auditoria das operações críticas.

2.2 Escopo do MongoDB - Não relacionais

- Medições brutas e históricas produzidas pelos sensores.
- Séries temporais dos parâmetros ambientais monitorados.
- Dados de telemetria, como nível de bateria, intensidade de sinal, estado operacional, versão de firmware e diagnósticos.
- Registros técnicos e logs produzidos pelas estações, sensores e processos de integração.
- Mensagens originais dos equipamentos, preservando atributos específicos de diferentes fabricantes ou modelos.
- Informações de qualidade, validação e consistência associadas às leituras.
- Instantes de coleta e de recebimento das informações.
- Registros inválidos, incompletos ou rejeitados, acompanhados dos motivos conhecidos.
- Identificadores necessários à associação com os cadastros e históricos mantidos no MySQL.
- Evidências históricas necessárias à reconstrução das condições que originaram alertas e ocorrências.

3. Requisitos funcionais

3.1 Cadastro e Controle de Usuários

RF01: O sistema deve permitir cadastrar, consultar, atualizar e desativar usuários, preservando sua identificação nos registros históricos em que tenham participado.

RF02: O sistema deve permitir associar usuários a perfis e perfis a permissões, admitindo diferentes níveis de acesso às operações e aos dados.

RF03: O sistema deve registrar as operações críticas relacionadas às permissões, às configurações de monitoramento e ao ciclo dos alertas, identificando o responsável, o instante e a alteração realizada.

3.2 Gestão de Recursos Hídricos

RF04: O sistema deve permitir cadastrar, consultar, atualizar e desativar entidades ou órgãos responsáveis pelo monitoramento, mantendo seus vínculos com as estações administradas.

RF05: O sistema deve permitir cadastrar e consultar bacias hidrográficas e relacioná-las aos corpos hídricos monitorados.

RF06: O sistema deve permitir cadastrar, consultar, atualizar e desativar corpos hídricos, identificando sua bacia e seu tipo, definido como rio ou reservatório.

RF07: O sistema deve permitir relacionar cada estação a um corpo hídrico, admitindo

várias estações para um mesmo recurso.

3.3 Estações, Sensores e Equipamentos

RF08: O sistema deve permitir cadastrar e gerenciar estações, registrando sua identificação, localização fixa, situação operacional e órgão responsável, sem comprometer o contexto dos registros históricos.

RF09: O sistema deve permitir cadastrar tipos de sensores e equipamentos físicos, identificando o tipo, as características principais e a situação de cada equipamento.

RF10: O sistema deve permitir instalar, retirar e realocar sensores, preservando o histórico dos períodos de instalação e impedindo que um sensor possua instalações com períodos sobrepostos.

RF11: O sistema deve permitir relacionar tipos de sensores aos parâmetros que podem medir, contemplando equipamentos de um parâmetro e multiparâmetro e verificando a compatibilidade das leituras recebidas.

3.4 Monitoramento e Medições

RF12: O sistema deve permitir cadastrar parâmetros ambientais e suas unidades canônicas de medida, identificando também as grandezas adimensionais.

RF13: O sistema deve receber e armazenar as medições, identificando o sensor, o parâmetro, o valor, a instalação correspondente, o instante da coleta e o instante de recebimento, quando essas informações estiverem disponíveis.

RF14: O sistema deve permitir consultar medições por corpo hídrico, estação, sensor, parâmetro e período.

RF15: O sistema deve preservar o histórico das medições, permitindo acompanhamento, comparação e reconstrução das condições anteriores de monitoramento.

RF16: O sistema deve registrar a qualidade das leituras e os motivos conhecidos de rejeição. Leituras inválidas ou incompletas devem permanecer rastreáveis e não devem participar dos indicadores nem da geração de alertas ambientais.

RF17: O sistema deve receber, armazenar e consultar informações de telemetria dos dispositivos, preservando os atributos específicos dos equipamentos.

RF18: O sistema deve armazenar e consultar logs e registros técnicos, identificando a origem, o instante e a natureza do evento, quando disponíveis.

RF19: O sistema deve identificar mensagens e leituras repetidas, permitindo reprocessamento sem duplicar as medições ou seus efeitos nos alertas e indicadores.

3.5 Limites, Situações Críticas e Alertas

RF20: O sistema deve permitir configurar limites inferiores e/ou superiores para os parâmetros monitorados em cada estação, identificando prioridade, responsável e período de vigência.

RF21: O sistema deve preservar versões anteriores das configurações e impedir sobreposição de seus períodos de vigência, mantendo identificáveis os limites utilizados nas avaliações históricas.

RF22: O sistema deve avaliar as leituras válidas conforme a configuração vigente no instante da coleta, identificando valores abaixo do limite inferior ou acima do limite superior.

RF23: O sistema deve gerar um alerta a partir de uma leitura válida que atenda à condição configurada. Leituras adicionais da mesma regra devem ser associadas ao alerta não encerrado, evitando episódios ativos duplicados.

RF24: O sistema deve permitir acompanhar o ciclo dos alertas, incluindo abertura, reconhecimento e encerramento. Reconhecimento e encerramento devem identificar responsável e instante, sendo obrigatória uma justificativa para o encerramento.

RF25: O sistema deve preservar as referências à medição e à versão da configuração que originaram cada alerta, bem como às evidências adicionais, permitindo reconstruir as condições avaliadas após alterações nos limites.

3.6 Ocorrências e Manutenção

RF26: O sistema deve permitir registrar e acompanhar ocorrências relacionadas a um ou mais corpos hídricos, estações ou sensores diretamente afetados. Uma ocorrência pode existir sem alerta ou reunir alertas relacionados.

RF27: O sistema deve permitir registrar ações de tratamento das ocorrências, identificando descrição, responsável e instante, e preservar essas informações após sua conclusão.

RF28: O sistema deve permitir registrar manutenções, inspeções e calibrações executadas, identificando a estação ou o sensor atendido, o período, o responsável e o resultado. Essas intervenções podem existir independentemente de uma ocorrência.

RF29: O sistema deve permitir registrar resultados de calibração por parâmetro, considerando apenas os parâmetros que o sensor é capaz de medir.

RF30: O sistema deve permitir consultar o histórico de manutenção, inspeção e calibração das estações e dos equipamentos.

3.7 Relatórios e Consultas

RF31: O sistema deve permitir gerar relatórios sobre cadastros, monitoramento, alertas, ocorrências e intervenções, utilizando filtros relacionados ao domínio.

RF32: O sistema deve permitir consultar quantidade, soma, mínimo, máximo e média

das leituras válidas para os parâmetros e períodos selecionados, distinguindo ausência de leituras de valores iguais a zero.

RF33: O sistema deve permitir comparar dados entre períodos, estações e corpos hídricos, preservando a unidade e o significado de cada parâmetro analisado.

RF34: O sistema deve permitir consultar alertas, ocorrências, ações e intervenções relacionados ao contexto de monitoramento selecionado.

RF35: O sistema deve permitir gerar e recalcular resumos por estação, parâmetro e dia, considerando somente leituras válidas. Leituras recebidas com atraso devem permitir atualizar os períodos afetados, sem duplicação dos resultados.

3.8 Integração entre MySQL e MongoDB

RF36: O sistema deve manter no MySQL os dados estruturais, relacionais e de gestão operacional necessários à organização do domínio.

RF37: O sistema deve manter no MongoDB as medições históricas, a telemetria, os logs e os registros de estrutura variável ou crescimento contínuo.

RF38: O sistema deve relacionar os registros MongoDB aos cadastros MySQL por identificadores consistentes, validando referências desconhecidas e associando as leituras à instalação correspondente ao instante da coleta.

RF39: O sistema deve permitir consultas consolidadas que combinem informações estruturais do MySQL com dados de monitoramento do MongoDB, preservando a identificação da origem das informações.

RF40: O sistema deve permitir identificar falhas no processamento entre as bases e retomar operações pendentes, evitando perda silenciosa ou duplicação de dados e efeitos operacionais.

4. Requisitos não funcionais

4.1 Desempenho

RNF01: O tempo de resposta das consultas operacionais deve ser medido e avaliado em cenários documentados, considerando os filtros utilizados, o volume de dados e o ambiente de execução.

RNF02: O sistema deve suportar as operações de leitura e gravação previstas no cenário de monitoramento, sem perda silenciosa de dados ou inconsistência decorrente do processamento.

RNF03: Consultas analíticas e relatórios devem utilizar estratégias de armazenamento e indexação adequadas, com análise de desempenho para os períodos e volumes utilizados na avaliação.

4.2 Segurança

RNF04: Operações administrativas e de registro operacional devem exigir identificação válida do usuário ou processo autorizado.

RNF05: O acesso às operações e aos dados deve respeitar os perfis e as permissões atribuídos. Os privilégios das contas dos bancos devem ser definidos e documentados separadamente dos perfis dos usuários da aplicação.

RNF06: Senhas de usuários da aplicação devem ser armazenadas por mecanismo de hash apropriado para credenciais, sem armazenamento em texto simples.

RNF07: Credenciais reais de acesso aos bancos, tokens e outras informações sensíveis não devem ser incluídos em arquivos versionados ou em documentação pública.

RNF08: Operações críticas devem possuir registros de auditoria que permitam identificar responsável, instante, operação e alteração realizada.

RNF09: Dados pessoais devem se limitar ao necessário para identificação, autenticação e funcionamento do sistema, com acesso controlado.

4.3 Disponibilidade e Escalabilidade

RNF10: O ambiente de execução deve possuir instruções documentadas de inicialização, reconstrução e recuperação das bases, permitindo restabelecer as operações após falhas.

RNF11: A arquitetura deve considerar o crescimento das medições, da telemetria, dos logs e dos dados derivados, com estimativas baseadas em hipóteses documentadas.

RNF12: A solução não relacional deve ser avaliada quanto à capacidade de atender aos conjuntos de maior crescimento, considerando estrutura dos documentos, padrões de consulta e índices.

RNF13 - Padronização temporal: Instantes técnicos devem ser armazenados em UTC, distinguindo coleta e recebimento. Os períodos dos resumos diários devem seguir o mesmo padrão.

4.4 Integridade, Rastreabilidade e Manutenibilidade

RNF14: O sistema deve preservar a integridade dos dados por meio de chaves, referências, obrigatoriedade, unicidade e validações adequadas às regras do domínio.

RNF15: Os registros de monitoramento devem permitir identificar sua origem e o contexto histórico conhecido. Informações ausentes não devem ser substituídas por identificadores fictícios.

RNF16: O sistema deve preservar os históricos necessários às análises e à reconstrução das operações. Cadastros utilizados em registros históricos devem ter exclusão bloqueada ou ser desativados, conforme sua finalidade.

RNF17: Requisitos, dicionário, modelos e scripts devem utilizar nomenclatura consistente e organização que facilite manutenção, execução e evolução.

RNF18 - Unicidade: Identificadores e chaves de negócio devem possuir restrições de unicidade conforme seu escopo, incluindo usuários, estações, sensores, permissões, configurações e mensagens de origem.

RNF19 - Campos obrigatórios: Atributos essenciais devem ser obrigatórios. Campos opcionais devem representar uma ausência legítima de informação.

RNF20 - Validação documental: As collections MongoDB devem utilizar validação de esquema para campos e tipos essenciais, mantendo flexibilidade nos atributos variáveis. Registros rejeitados devem ser preservados em uma estrutura controlada.

RNF21 - Normalização: A modelagem relacional deve atender à primeira, segunda e terceira formas normais, com identificação das chaves candidatas e das dependências funcionais. Resumos derivados devem possuir granularidade, origem e atualização documentadas.

RNF22 - Consistência no processamento: Reenvios, reprocessamentos e operações concorrentes não devem produzir leituras duplicadas, instalações sobrepostas, vigências conflitantes ou alertas ativos duplicados.

RNF23 - Rastreabilidade da integração: Falhas entre operações nas duas bases devem ser identificáveis e permitir retomada e reconciliação. Os resumos devem permanecer rastreáveis às medições utilizadas e permitir recálculo consistente.

4.5 Portabilidade

RNF24: A solução deve ser compatível com as versões de MySQL, MySQL Workbench e MongoDB adotadas pelo grupo, que deverão ser registradas na documentação.

RNF25: Scripts, configurações e dados de demonstração devem permitir reconstruir a solução em diferentes ambientes, sem alteração da estrutura lógica ou do significado das informações.

RNF26: Os identificadores compartilhados entre MySQL e MongoDB devem permanecer consistentes durante a reconstrução das bases, sem depender de caminhos locais, configurações do ambiente ou ordem incidental de inserção.